

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №5
по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: 8

Преподаватель:
Зинченко Антон Андреевич

Выполнил: Некрутенко Максим Владимирович
Группа: P3206

Санкт-Петербург, 2026 г

Цель работы

решить задачу интерполяции, найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек.

Вычислительная реализация задачи:

1. Выбрать таблицу:

	x	y	№ варианта	X ₁	X ₂
Таблица 1.3	1,10	0,2234	3	1,121	1,482
	1,25	1,2438	8	1,852	1,652
	1,40	2,2644	13	1,168	1,463
	1,55	3,2984	18	1,875	1,575
	1,70	4,3222	23	1,189	1,491
	1,85	5,3516	28	1,891	1,671
	2,00	6,3867	33	1,217	1,473

2. Построить таблицу конечных разностей:

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
1.10	0.2234	1.0204	0.0002	0.0132	-0.0368	0.0762	-0.1313
1.25	1.2438	1.0206	0.0134	-0.0236	0.0394	-0.0551	
1.40	2.2644	1.0340	-0.0102	0.0158	-0.0157		
1.55	3.2984	1.0238	0.0056	0.0001			
1.70	4.3222	1.0294	0.0057				
1.85	5.3516	1.0351					
2.00	6.3867						

3. Вычислить значения функции для аргумента X_1 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Ньютона:

Воспользуемся формулой Ньютона для интерполирования назад, т.к.

$X_1 = 1.852 >$ середина отрезка 1.55, лежит в правой половине отрезка.

$h=0,15$

$$t = \frac{X_1 - x_n}{h} = \frac{1,852 - 2,00}{0,15} = \frac{-0,148}{0,15} \approx -0,986667$$

Для интерполирования назад все то же самое, только считаем с конца!!!!

$$t = (x - x_n)/h$$

$$N_6(x)$$

$$= y_6 + t\Delta y_5 + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_4 + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!}\Delta^3 y_3 + \frac{t(t+1)(t+2)(t+3)}{4!}\Delta^4 y_2 + \frac{t(t+1)(t+2)(t+3)(t+4)}{5!}\Delta^5 y_1 + \frac{t(t+1)(t+2)(t+3)(t+4)(t+5)}{6!}\Delta^6 y_0$$

$$N_6(1,852) = 6,3867 + \left(\frac{1,852-2,00}{0,15}\right) \cdot 1,0351 + \frac{\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+1\right)}{2} \cdot 0,0057 + \frac{\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+1\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+2\right)}{6} \cdot 0,0001 + \frac{\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+1\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+2\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+3\right)}{24} \cdot (-0,0157) + \frac{\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+1\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+2\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+3\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+4\right)}{120} \cdot (-0,0551) + \frac{\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+1\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+2\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+3\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+4\right)\left(\frac{1,852-2,00}{0,15}+5\right)}{720} \cdot (-0,1313)$$

$$f(1,852) \approx 5,3655$$

4. Вычислить значения функции для аргумента X_2 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Гаусса:

Центральный узел $a = 1,55$, $X_2 = 1,652$, $X_2 > a$, значит используем **первую** интерполяционную формулу Гаусса.

Первая интерполяционная формула Гаусса ($x > a$)

$$\begin{aligned}
 P_n(x) &= y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} \\
 &+ \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} \dots \\
 &+ \frac{(t+n-1)\dots(t-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} + \frac{(t+n-1)\dots(t-n)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n}
 \end{aligned}$$

$$t = \frac{(x - x_0)}{h} = \frac{1,652 - 1,55}{0,15} = \frac{0,102}{0,15} = 0,68$$

$$\begin{aligned}
 P_6(x) &= y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \\
 &\frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)(t-3)}{6!}\Delta^6 y_{-3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_6(1,652) &= 3,2984 + 0,68 \cdot 1,0238 + \frac{0,68(0,68-1)}{2} \cdot (-0,0102) + \frac{(0,68+1) \cdot 0,68(0,68-1)}{6} \cdot \\
 &0,0158 + \frac{(0,68+1) \cdot 0,68(0,68-1)(0,68-2)}{24} \cdot 0,0394 + \frac{(0,68+2)(0,68+1) \cdot 0,68(0,68-1)(0,68-2)}{120} \cdot \\
 &(-0,0551) + \frac{(0,68+2)(0,68+1) \cdot 0,68(0,68-1)(0,68-2)(0,68-3)}{720} \cdot (-0,1313)
 \end{aligned}$$

$$f(1,652) \approx 3,9955$$

5. Вычислить значения функции для аргументов X_1 и X_2 с помощью многочлена Лагранжа;

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$$

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$x_0=1.10, x_1=1.25, x_2=1.40, x_3=1.55, x_4=1.70, x_5=1.85, x_6=2.00$

$X_1 = 1,852$

$X_2 = 1,652$

$$L_6(x) = \sum_{i=0}^6 y_i \cdot l_i(x)$$

1) Расчёт для $X_1 = 1,852$

Базисный многочлен $l_0(1,852)$:

$$l_0 = \frac{(1,852-1,25)(1,852-1,40)(1,852-1,55)(1,852-1,70)(1,852-1,85)(1,852-2,00)}{(1,10-1,25)(1,10-1,40)(1,10-1,55)(1,10-1,70)(1,10-1,85)(1,10-2,00)}$$

$$l_0 = \frac{0,602 \cdot 0,452 \cdot 0,302 \cdot 0,152 \cdot 0,002 \cdot (-0,148)}{(-0,15) \cdot (-0,30) \cdot (-0,45) \cdot (-0,60) \cdot (-0,75) \cdot (-0,90)} = \frac{-0,000003697236}{0,00820125} = -0,000450814$$

Базисный многочлен $l_1(1, 852)$:

$$l_1 = \frac{(1,852-1,10)(1,852-1,40)(1,852-1,55)(1,852-1,70)(1,852-1,85)(1,852-2,00)}{(1,25-1,10)(1,25-1,40)(1,25-1,55)(1,25-1,70)(1,25-1,85)(1,25-2,00)}$$

$$l_1 = \frac{0,752 \cdot 0,452 \cdot 0,302 \cdot 0,152 \cdot 0,002 \cdot (-0,148)}{0,15 \cdot (-0,15) \cdot (-0,30) \cdot (-0,45) \cdot (-0,60) \cdot (-0,75)} = \frac{-0,000004618438}{-0,001366875} = +0,003378837$$

Базисный многочлен $l_2(1, 852)$:

$$l_2 = \frac{(1,852-1,10)(1,852-1,25)(1,852-1,55)(1,852-1,70)(1,852-1,85)(1,852-2,00)}{(1,40-1,10)(1,40-1,25)(1,40-1,55)(1,40-1,70)(1,40-1,85)(1,40-2,00)}$$

$$l_2 = \frac{0,752 \cdot 0,602 \cdot 0,302 \cdot 0,152 \cdot 0,002 \cdot (-0,148)}{0,30 \cdot 0,15 \cdot (-0,15) \cdot (-0,30) \cdot (-0,45) \cdot (-0,60)} = \frac{-0,000006151154}{0,00054675} = -0,011250426$$

Базисный многочлен $l_3(1, 852)$:

$$l_3 = \frac{(1,852-1,10)(1,852-1,25)(1,852-1,40)(1,852-1,70)(1,852-1,85)(1,852-2,00)}{(1,55-1,10)(1,55-1,25)(1,55-1,40)(1,55-1,70)(1,55-1,85)(1,55-2,00)}$$

$$l_3 = \frac{0,752 \cdot 0,602 \cdot 0,452 \cdot 0,152 \cdot 0,002 \cdot (-0,148)}{0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,15 \cdot (-0,15) \cdot (-0,30) \cdot (-0,45)} = \frac{-0,000009206362}{-0,0004100625} = +0,022451144$$

Базисный многочлен $l_4(1, 852)$:

$$l_4 = \frac{(1,852-1,10)(1,852-1,25)(1,852-1,40)(1,852-1,55)(1,852-1,85)(1,852-2,00)}{(1,70-1,10)(1,70-1,25)(1,70-1,40)(1,70-1,55)(1,70-1,85)(1,70-2,00)}$$

$$l_4 = \frac{0,752 \cdot 0,602 \cdot 0,452 \cdot 0,302 \cdot 0,002 \cdot (-0,148)}{0,60 \cdot 0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,15 \cdot (-0,15) \cdot (-0,30)} = \frac{-0,000018291588}{0,00054675} = -0,033455137$$

Базисный многочлен $l_5(1, 852)$:

$$l_5 = \frac{(1,852-1,10)(1,852-1,25)(1,852-1,40)(1,852-1,55)(1,852-1,70)(1,852-2,00)}{(1,85-1,10)(1,85-1,25)(1,85-1,40)(1,85-1,55)(1,85-1,70)(1,85-2,00)}$$

$$l_5 = \frac{0,752 \cdot 0,602 \cdot 0,452 \cdot 0,302 \cdot 0,152 \cdot (-0,148)}{0,75 \cdot 0,60 \cdot 0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,15 \cdot (-0,15)} = \frac{-0,00139016072}{-0,001366875} = +1,017035000$$

Базисный многочлен $l_6(1, 852)$:

$$l_6 = \frac{(1,852-1,10)(1,852-1,25)(1,852-1,40)(1,852-1,55)(1,852-1,70)(1,852-1,85)}{(2,00-1,10)(2,00-1,25)(2,00-1,40)(2,00-1,55)(2,00-1,70)(2,00-1,85)}$$

$$l_6 = \frac{0,752 \cdot 0,602 \cdot 0,452 \cdot 0,302 \cdot 0,152 \cdot 0,002}{0,90 \cdot 0,75 \cdot 0,60 \cdot 0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,15} = \frac{0,000000018786}{0,00820125} = +0,002290625$$

$$L_6(1,852) = -0,000100712 + 0,004202596 - 0,025475465 + 0,074052853 - 0,144600293 + 5,442674506 + 0,014632117$$

$$L_6(1,852) = \mathbf{5,365477}$$

1) Расчёт для $X_2 = 1,652$

$l_0(1,652)$:

$$l_0 = \frac{(1,652-1,25)(1,652-1,40)(1,652-1,55)(1,652-1,70)(1,652-1,85)(1,652-2,00)}{(1,10-1,25)(1,10-1,40)(1,10-1,55)(1,10-1,70)(1,10-1,85)(1,10-2,00)}$$

$$l_0 = \frac{0,402 \cdot 0,252 \cdot 0,102 \cdot (-0,048) \cdot (-0,198) \cdot (-0,348)}{(-0,15) \cdot (-0,30) \cdot (-0,45) \cdot (-0,60) \cdot (-0,75) \cdot (-0,90)}$$

$$l_0 = \frac{-0,000034002}{0,0103359375} = \mathbf{-0,0041670853}$$

$l_1(1,652)$:

$$l_1 = \frac{(1,652-1,10)(1,652-1,40)(1,652-1,55)(1,652-1,70)(1,652-1,85)(1,652-2,00)}{(1,25-1,10)(1,25-1,40)(1,25-1,55)(1,25-1,70)(1,25-1,85)(1,25-2,00)}$$

$l_3(1,652)$:

$$l_3 = \frac{(1,652-1,10)(1,652-1,25)(1,652-1,40)(1,652-1,70)(1,652-1,85)(1,652-2,00)}{(1,55-1,10)(1,55-1,25)(1,55-1,40)(1,55-1,70)(1,55-1,85)(1,55-2,00)}$$

$$l_3 = \frac{0,552 \cdot 0,402 \cdot 0,252 \cdot (-0,048) \cdot (-0,198) \cdot (-0,348)}{0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,15 \cdot (-0,15) \cdot (-0,30) \cdot (-0,45)}$$

$$l_3 = \frac{-0,000034002}{-0,00007558594} = \mathbf{0,4510256988}$$

$l_4(1,652)$:

$$l_4 = \frac{(1,652-1,10)(1,652-1,25)(1,652-1,40)(1,652-1,55)(1,652-1,85)(1,652-2,00)}{(1,70-1,10)(1,70-1,25)(1,70-1,40)(1,70-1,55)(1,70-1,85)(1,70-2,00)}$$

$$l_4 = \frac{0,552 \cdot 0,402 \cdot 0,252 \cdot 0,102 \cdot (-0,198) \cdot (-0,348)}{0,60 \cdot 0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,15 \cdot (-0,15) \cdot (-0,30)}$$

$$l_4 = \frac{0,000034002}{0,00004736719} = \mathbf{0,7188222075}$$

$l_5(1,652)$:

$$l_5 = \frac{(1,652-1,10)(1,652-1,25)(1,652-1,40)(1,652-1,55)(1,652-1,70)(1,652-2,00)}{(1,85-1,10)(1,85-1,25)(1,85-1,40)(1,85-1,55)(1,85-1,70)(1,85-2,00)}$$

$$l_5 = \frac{0,552 \cdot 0,402 \cdot 0,252 \cdot 0,102 \cdot (-0,048) \cdot (-0,348)}{0,75 \cdot 0,60 \cdot 0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,15 \cdot (-0,15)}$$

$$l_5 = \frac{0,000034002}{-0,00048785156} = -\mathbf{0,0697039716}$$

$l_6(1,652)$:

$$l_6 = \frac{(1,652-1,10)(1,652-1,25)(1,652-1,40)(1,652-1,55)(1,652-1,70)(1,652-1,85)}{(2,00-1,10)(2,00-1,25)(2,00-1,40)(2,00-1,55)(2,00-1,70)(2,00-1,85)}$$

$$l_6 = \frac{0,552 \cdot 0,402 \cdot 0,252 \cdot 0,102 \cdot (-0,048) \cdot 0,198}{0,90 \cdot 0,75 \cdot 0,60 \cdot 0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,15}$$

$$l_6 = \frac{-0,000005340}{0,00080976563} = \mathbf{0,0066098594}$$

$$L_6(1,652) = -0,0009309268 + 0,0427019015 - 0,3100382870 + 1,4876631650 + 3,1068933452 - 0,3730277746 + 0,0422151889$$

$$L_6(1,652) = \mathbf{3,9954766121}$$

Программная реализация задачи:

https://github.com/maksim-06/Study-in-ITMO/blob/main/ВычМат/лр5_Вычмат.py

```
import math

from matplotlib import pyplot as plt

def read_data():
    print("\nВыберите способ ввода:")
    print("1 — вручную, 2 — из файла, 3 — по функции")
    choice = input("> ").strip()

    if choice == "1":
        print("Введите X через пробел:")
        x = list(map(float, input("X: ").split()))
        print("Введите Y через пробел:")
        y = list(map(float, input("Y: ").split()))

    elif choice == "2":
        fname = input("Имя файла: ").strip()
        x, y = [], []
        try:
            with open(fname, "r", encoding="utf-8") as f:
                for line in f:
                    line = line.strip()
                    if not line or line.startswith("#"): continue
                    a, b = line.replace(",", ".").split()
                    x.append(float(a))
                    y.append(float(b))
        except:
            print("Ошибка чтения файла. Используем данные варианта 8.")
            x = [1.10, 1.25, 1.40, 1.55, 1.70, 1.85, 2.00]
            y = [0.2234, 1.2438, 2.2644, 3.2984, 4.3222, 5.3516, 6.3867]

    elif choice == "3":
        print("Функции: 1—sin(x), 2—exp(x), 3—x²")
        f = input("Номер функции: ").strip()
        a = float(input("Начало интервала: "))
        b = float(input("Конец интервала: "))
        n = int(input("Количество точек (≥2): "))
        x = [a + i * (b - a) / (n - 1) for i in range(n)]
        if f == "1":
            y = [math.sin(xi) for xi in x]
        elif f == "2":
            y = [math.exp(xi) for xi in x]
        else:
            y = [xi ** 2 for xi in x]
    else:
```

```
x = [1.10, 1.25, 1.40, 1.55, 1.70, 1.85, 2.00]
y = [0.2234, 1.2438, 2.2644, 3.2984, 4.3222, 5.3516, 6.3867]
```

```
return x, y
```

```
def build_diff_table(y):
    table = [y[:]]
    curr = y[:]
    while len(curr) > 1:
        curr = [curr[i + 1] - curr[i] for i in range(len(curr) - 1)]
        table.append(curr[:])
    return table
```

```
def print_diff_table(x, y, table):
    print("\nТаблица конечных разностей:")
    print(f'{'i':>3} {'x':>8} {'y':>10}', end='')
    for k in range(1, len(table)):
        print(f" Δ^{k}y", end='')
    print()
    print("-" * 50)
    for i in range(len(x)):
        print(f'{'i':3} {'x[i]:8.3f} {'y[i]:10.4f}', end='')
        for k in range(1, len(table)):
            if i < len(table[k]):
                print(f' {'table[k][i]:8.4f}', end='')
            else:
                print(" " * 9, end='')
        print()
```

```
def lagrange(x, y, xv):
    n = len(x)
    result = 0
    for i in range(n):
        basis = 1
        for j in range(n):
            if i != j:
                basis *= (xv - x[j]) / (x[i] - x[j])
        result += y[i] * basis
    return result
```

```
def newton_finite(x, y, xv, h):
    table = build_diff_table(y)
    n = len(x) - 1
    mid = (x[0] + x[-1]) / 2

    if xv <= mid:
        t = (xv - x[0]) / h
        res = table[0][0]
```

```

    coeff = 1.0
    for k in range(1, n + 1):
        coeff *= (t - k + 1) / k
        res += coeff * table[k][0]
    else:
        t = (xv - x[-1]) / h
        res = table[0][-1]
        coeff = 1.0
        for k in range(1, n + 1):
            coeff *= (t + k - 1) / k
            res += coeff * table[k][-1]
    return res

```

```

def gauss(x, y, xv, h):
    table = build_diff_table(y)
    center = len(x) // 2
    t = (xv - x[center]) / h
    res = y[center]

    max_k = min(6, len(table) - 1)

    if xv >= x[center]:
        for k in range(1, max_k + 1):
            if k == 1:
                coeff = t
                idx = center
            elif k == 2:
                coeff = t * (t - 1) / 2
                idx = center - 1
            elif k == 3:
                coeff = (t + 1) * t * (t - 1) / 6
                idx = center - 1
            elif k == 4:
                coeff = (t + 1) * t * (t - 1) * (t - 2) / 24
                idx = center - 2
            elif k == 5:
                coeff = (t + 2) * (t + 1) * t * (t - 1) * (t - 2) / 120
                idx = center - 2
            else:
                coeff = (t + 2) * (t + 1) * t * (t - 1) * (t - 2) * (t - 3) / 720
                idx = center - 3

            if 0 <= idx < len(table[k]):
                res += coeff * table[k][idx]
    else:
        for k in range(1, max_k + 1):
            if k == 1:
                coeff = t
                idx = center - 1
            elif k == 2:

```

```

        coeff = t * (t + 1) / 2
        idx = center - 1
    elif k == 3:
        coeff = (t + 1) * t * (t - 1) / 6
        idx = center - 2
    elif k == 4:
        coeff = (t + 2) * (t + 1) * t * (t - 1) / 24
        idx = center - 2
    elif k == 5:
        coeff = (t + 2) * (t + 1) * t * (t - 1) * (t - 2) / 120
        idx = center - 3
    else:
        coeff = (t + 3) * (t + 2) * (t + 1) * t * (t - 1) * (t - 2) / 720
        idx = center - 3

    if 0 <= idx < len(table[k]):
        res += coeff * table[k][idx]

```

```

return res

```

```

def stirling(x, y, xv, h):
    table = build_diff_table(y)
    center = len(x) // 2
    t = (xv - x[center]) / h
    res = y[center]
    max_k = len(table) - 1

    for k in range(1, max_k + 1):
        if k % 2 == 1:
            idx1 = center - (k - 1) // 2
            idx2 = center - (k + 1) // 2
            if 0 <= idx2 and idx1 < len(table[k]):
                diff = (table[k][idx1] + table[k][idx2]) / 2
            else:
                break
            coeff = t
            for m in range(1, k // 2 + 1):
                coeff *= (t ** 2 - m ** 2)
            coeff /= math.factorial(k)
        else:
            idx = center - k // 2
            if 0 <= idx < len(table[k]):
                diff = table[k][idx]
            else:
                break
            coeff = t ** 2
            for m in range(1, k // 2):
                coeff *= (t ** 2 - m ** 2)
            coeff /= math.factorial(k)
        res += coeff * diff
    return res

```

```

def bessel(x, y, xv, h):
    table = build_diff_table(y)
    center = len(x) // 2
    t = (xv - x[center]) / h

    res = (y[center] + y[center + 1]) / 2 if center + 1 < len(y) else y[center]

    if 0 <= center < len(table[1]):
        res += (t - 0.5) * table[1][center]

    if 0 <= center - 1 and center < len(table[2]):
        coeff = t * (t - 1) / 2
        diff = (table[2][center - 1] + table[2][center]) / 2
        res += coeff * diff

    if 0 <= center - 1 < len(table[3]):
        coeff = (t - 0.5) * t * (t - 1) / 6
        res += coeff * table[3][center - 1]

    if 0 <= center - 2 and center - 1 < len(table[4]):
        coeff = t * (t - 1) * (t + 1) * (t - 2) / 24
        diff = (table[4][center - 2] + table[4][center - 1]) / 2
        res += coeff * diff

    if 0 <= center - 2 < len(table[5]):
        coeff = (t - 0.5) * t * (t - 1) * (t + 1) * (t - 2) / 120
        res += coeff * table[5][center - 2]

    if 0 <= center - 3 and center - 2 < len(table[6]):
        coeff = t * (t - 1) * (t + 1) * (t - 2) * (t + 2) * (t - 3) / 720
        diff = (table[6][center - 3] + table[6][center - 2]) / 2
        res += coeff * diff

    return res

def plot_results(x, y, xv, results, func_true=None):
    x_plot = [x[0] + i * (x[-1] - x[0]) / 200 for i in range(201)]
    y_lag = [lagrange(x, y, xp) for xp in x_plot]
    y_new = [newton_finite(x, y, xp, x[1] - x[0]) for xp in x_plot]
    y_gau = [gauss(x, y, xp, x[1] - x[0]) for xp in x_plot]

    plt.figure(figsize=(10, 6))

    if func_true is not None:
        plt.plot(x_plot, func_true(x_plot), 'k--', label='Истинная функция', linewidth=1, alpha=0.7)

```

```

plt.plot(x_plot, y_lag, 'b-', label='Лагранж', linewidth=1.5)
plt.plot(x_plot, y_new, 'g--', label='Ньютон', linewidth=1.5)
plt.plot(x_plot, y_gau, 'r:', label='Гаусс', linewidth=1.5)

plt.scatter(x, y, c='red', s=80, zorder=5, label='Узлы', edgecolors='black')

plt.scatter(xv, results['lagrange'], c='yellow', s=120, zorder=6,
            label=f'Точка интерполяции ({xv})', edgecolors='black', marker='*')

plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('y', fontsize=12)
plt.title('Интерполяция функции (Вариант 8)', fontsize=14)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend(fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```

def main():
    print("ЛР №5: Интерполяция (Вариант 8)")

    try:
        x, y = read_data()
        h = x[1] - x[0] # шаг сетки

        print_diff_table(x, y, build_diff_table(y))

        xv = float(input("\nВведите точку для интерполяции: "))

        res_l = lagrange(x, y, xv)
        print(f"\nЛагранж: {res_l:.6f}")

        res_n = newton_finite(x, y, xv, h)
        print(f"Ньютон : {res_n:.6f}")

        res_g = gauss(x, y, xv, h)
        print(f"Гаусс : {res_g:.6f}")

        res_s = stirring(x, y, xv, h)
        print(f"Стирлинг: {res_s:.6f}")

        res_b = bessell(x, y, xv, h)
        print(f"Бессель : {res_b:.6f}")

        results = {"lagrange": res_l, "newton": res_n, "gauss": res_g}
        plot_results(x, y, xv, results)

    except KeyboardInterrupt:
        print("\nЗавершено.")
    except Exception as e:

```

```
print(f"Ошибка: {e}")
print("Проверьте ввод данных и повторите.")
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Вывод:

В ходе работы программно реализованы методы интерполяции Лагранжа, Ньютона (вперёд/назад), Гаусса, Стирлинга и Бесселя для равноотстоящих узлов. Тестирование на табличных данных и тестовых функциях ($\sin x$, $\exp x$) показало, что внутри отрезка интерполяции все методы дают совпадающие результаты с точностью до 10^{-4} – 10^{-6} .

Выявлено, что эффективность метода зависит от параметра t : Ньютон оптимален для краёв таблицы, Гаусс — для окрестности центра, Стирлинг — при $|t| \leq 0,25$, Бессель — при $0,25 \leq |t| \leq 0,75$.